

# Лабораторная работа №8

## Модель конкуренции двух фирм

---

Астраханцева А. А.

31 мая 2025

Группа НФИбд-01-22

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Информация

---

- Астраханцева Анастасия Александровна
- НФИбд-01-22, 1132226437
- Российский университет дружбы народов
- 1132226437@pfur.ru
- <https://github.com/aaastrakhantseva>



## Цель работы

---

Исследовать математическую модель конкуренции двух фирм.

1. Построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая 1.

Для обоих случаев рассмотрим задачу со следующими начальными условиями и параметрами:

$$M_0^1 = 8, M_0^2 = 9, p_{cr} = 35, N = 93, q = 1, \tau_1 = 35, \tau_2 = 30, \tilde{p}_1 = 13.3, \tilde{p}_2 = 14.5$$

## Выполнение лабораторной работы

---

```
p_cr = 35 #критическая стоимость продукта
tau1 = 35 #длительность производственного цикла фирмы 1
p1 = 13.3 #себестоимость продукта у фирмы 1
tau2 = 30 #длительность производственного цикла фирмы 2
p2 = 14.5 #себестоимость продукта у фирмы 2
N = 93 #число потребителей производимого продукта
q = 1; #максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени

a1 = p_cr/(tau1^2*p1^2*N*q);
a2 = p_cr/(tau2^2*p2^2*N*q);
b = p_cr/(tau1^2*tau2^2*p1^2*p2^2*N*q);
c1 = (p_cr-p1)/(tau1*p1);
c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2);
```



```
u0 = [8, 9] #начальные значения M1 и M2
```

```
p = [a1, a2, b, c1, c2]
```

```
tspan = (0.0, 30.0) #временной интервал
```

```
function f(u, p, t)
```

```
    M1, M2 = u
```

```
    a1, a2, b, c1, c2 = p
```

```
    M1 = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2
```

```
    M2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2
```

```
    return [M1, M2]
```

```
end
```

## График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

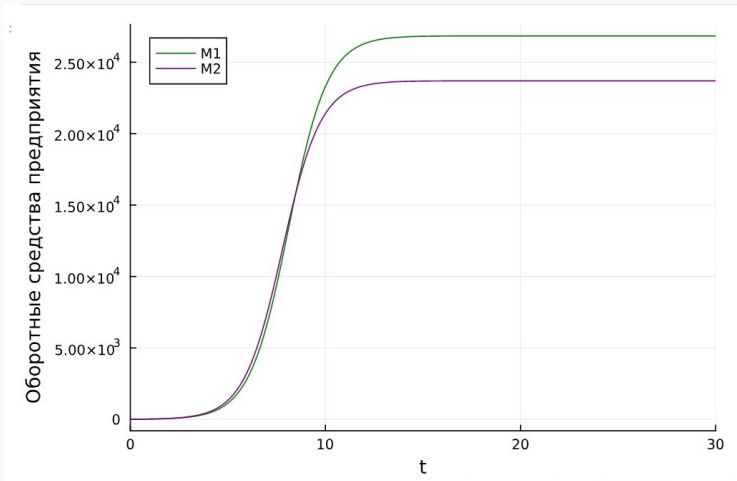


Рис. 1: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

2. Построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая 2.

```
function f(u, p, t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = p
    M1 = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1+0.00018)*M1*M2
    M2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2
    return [M1, M2]
end
```

```
prob = ODEProblem(f, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.01)
plot(sol, yaxis = "Оборотные средства предприятия", label = ["M1" "M2"], c =
```

## График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

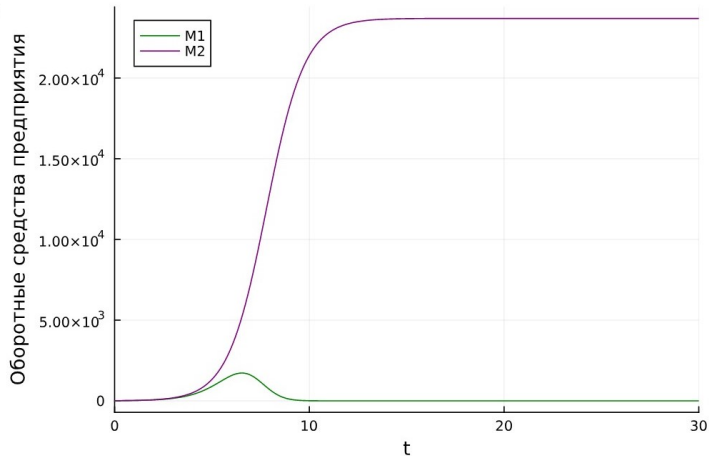


Рис. 2: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

## Реализация на OpenModelica

---

```
parameter Real p_cr = 35;  
parameter Real tau1 = 35;  
parameter Real p1 = 13.3;  
parameter Real tau2 = 30;  
parameter Real p2 = 14.5;  
parameter Real N = 93;  
parameter Real q = 1;  
parameter Real a1 = p_cr/(tau1^2*p1^2*N*q);  
parameter Real a2 = p_cr/(tau2^2*p2^2*N*q);  
parameter Real b = p_cr/(tau1^2*tau2^2*p1^2*p2^2*N*q);  
parameter Real c1 = (p_cr-p1)/(tau1*p1);  
parameter Real c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2);
```

```
Real M1(start=8);
```

```
Real M2(start=9);
```

equation

```
der(M1) = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2;
```

```
der(M2) = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2;
```



## График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

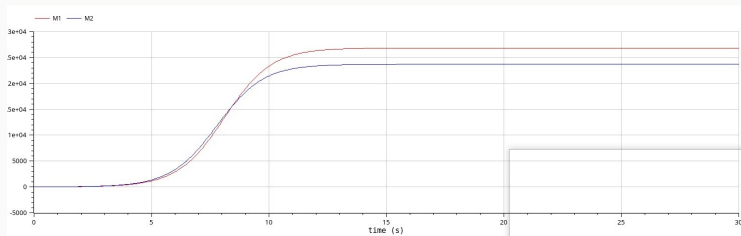


Рис. 3: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

```
parameter Real p_cr = 35;  
parameter Real tau1 = 35;  
parameter Real p1 = 13.3;  
parameter Real tau2 = 30;  
parameter Real p2 = 14.5;  
parameter Real N = 93;  
parameter Real q = 1;  
parameter Real a1 = p_cr/(tau1^2*p1^2*N*q);  
parameter Real a2 = p_cr/(tau2^2*p2^2*N*q);  
parameter Real b = p_cr/(tau1^2*tau2^2*p1^2*p2^2*N*q);  
parameter Real c1 = (p_cr-p1)/(tau1*p1);  
parameter Real c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2);
```

```
Real M1(start=8);  
    Real M2(start=9);
```

equation

```
der(M1) = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1+0.00018)*M1*M2;  
der(M2) = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2;
```

## График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

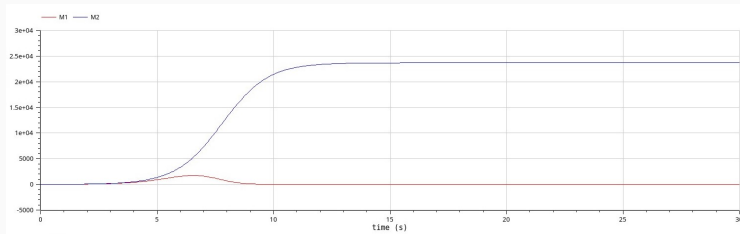


Рис. 4: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

В результате выполнения лабораторной работы была исследована модель конкуренции двух фирм.